

Tarea Capa Física No. 1

IEEE 802.3 (Ethernet)

- **Medio físico:** Cables de par trenzado (UTP/STP) o fibra óptica.
- **Tipo de señal:** Eléctrica (en cobre) u óptica (en fibra).
- **Velocidad típica:** Desde 10 Mbps hasta 100 Gbps (Ethernet estándar varía según versión: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, etc.).
- **Usos:** Redes LAN (hogar, oficina, data centers).
- **Conector:** RJ-45 (para cobre), conectores de fibra óptica como SC, LC o ST.
- **Alcance máximo:**
 - Cobre: hasta 100 metros.
 - Fibra óptica: puede superar varios kilómetros dependiendo del tipo.

RS-232 (Serial)

- **Medio físico:** Cable de cobre, típicamente blindado.
- **Tipo de señal:** Eléctrica (señal de voltaje diferencial).
- **Velocidad típica:** Hasta 115.2 Kbps (aunque versiones pueden llegar a 1 Mbps en distancias muy cortas).
- **Usos:** Comunicación entre computadoras y dispositivos como módems, routers, impresoras industriales.
- **Conector:** DB-9 o DB-25.
- **Alcance máximo:** Aproximadamente 15 metros (a bajas velocidades).

IEEE 802.11 (Wi-Fi – capa física)

- **Medio físico:** Aire (inalámbrico).
- **Tipo de señal:** Ondas electromagnéticas (radiofrecuencia).
- **Velocidad típica:**
 - Wi-Fi 4 (802.11n): hasta 600 Mbps
 - Wi-Fi 5 (802.11ac): hasta 3.5 Gbps
 - Wi-Fi 6 (802.11ax): hasta 9.6 Gbps
(*varía según versión y condiciones del entorno*)
- **Usos:** Redes inalámbricas en hogares, oficinas, dispositivos móviles, laptops, IoT.

- **Conector:** No aplica físicamente; se integra en la tarjeta Wi-Fi o chipset.
- **Alcance máximo:**
 - Interior: 30-50 metros
 - Exterior: hasta 100 metros (depende de obstáculos y frecuencia usada).

USB (Universal Serial Bus)

- **Medio físico:** Cable de cobre.
- **Tipo de señal:** Eléctrica (digital diferencial).
- **Velocidad típica:**
 - USB 2.0: hasta 480 Mbps
 - USB 3.0: hasta 5 Gbps
 - USB 3.1: hasta 10 Gbps
 - USB 3.2/4.0: hasta 20-40 Gbps
- **Usos:** Conexión de periféricos (teclados, memorias, cámaras, cargadores).
- **Conector:** USB-A, USB-B, USB-C, Micro-USB, etc.
- **Alcance máximo:**
 - USB 2.0: hasta 5 metros
 - USB 3.x: típicamente hasta 3 metros (puede extenderse con amplificadores o hubs activos).

Fibra óptica – ITU-T G.652 (Single Mode Fiber)

- **Medio físico:** Fibra óptica de modo único (vidrio o plástico).
- **Tipo de señal:** Óptica (luz láser o LED).
- **Velocidad típica:** Desde 1 Gbps hasta más de 100 Gbps (según equipo y distancia).
- **Usos:** Redes troncales de telecomunicaciones, enlaces de larga distancia, ISPs, backbone de campus.
- **Conector:** SC, LC, ST, entre otros.
- **Alcance máximo:** Hasta 10-40 km sin regeneradores (y más con amplificación óptica).